

빠른 정답

5-01 O	5-02 X	5-03 O	5-04 O	5-05 O	5-06 X	5-07 O	5-08 O	5-09 X	5-10 O
5-11 O	5-12 X	5-13 O	5-14 O	5-15 X	5-16 O	5-17 X	5-18 X	5-19 O	5-20 O
5-21 X	5-22 O	5-23 O	5-24 X	5-25 O	5-26 O	5-27 X	5-28 O	5-29 X	5-30 O
5-31 O	5-32 X	5-33 O	5-34 O	5-35 X	5-36 X	5-37 X	5-38 O	5-39 O	5-40 O
5-41 X	5-42 X	5-43 O	5-44 O	5-45 O	5-46 O	5-47 O	5-48 O	5-49 X	5-50 O
5-51 X	5-52 O	5-53 O	5-54 X	5-55 O	5-56 X	5-57 O	5-58 O	5-59 X	5-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

5-01 O	분산력은 모든 분자 사이에 작용한다. 순간 쌍극자로 모든 분자에 작용.	5-19 O	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. 돌턴 분압 법칙.
5-02 X	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 하지 않는다. C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.	5-20 O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
5-03 O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.	5-21 X	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. 몰분율의 총합은 항상 1이다.
5-04 O	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.	5-22 O	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. a는 인력 보정, b는 부피 보정.
5-05 O	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.	5-23 O	증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다. 포화 상태에서 증기가 나타내는 압력.
5-06 X	He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. He도 분산력으로 액화된다.	5-24 X	증기 압력은 온도가 높을수록 커진다. 고온에서 증발하는 분자가 많아진다.
5-07 O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.	5-25 O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 끓는점의 정의.
5-08 O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. 압력·부피·몰수·온도의 관계.	5-26 O	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
5-09 X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.	5-27 X	증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
5-10 O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 평균 운동 에너지 ∝ T(K).	5-28 O	분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다. 강한 인력을 끊는 데 높은 온도가 필요.
5-11 O	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 0°C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.	5-29 X	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
5-12 X	온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 작아진다. 압력과 부피는 반비례한다.	5-30 O	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. 잘 증발할수록 증기압이 크다.
5-13 O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 그레이엄의 확산 법칙.	5-31 O	결정성 고체는 입자가 규칙적으로 배열되어 있다. 규칙적 배열로 녹는점이 일정하다.
5-14 O	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다. 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정.	5-32 X	비결정성(무정형) 고체는 녹는점이 일정하지 않다. 불규칙 배열이라 일정 범위에서 점차 물러진다.
5-15 X	이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.	5-33 O	유리는 비결정성(무정형) 고체이다. 입자 배열이 불규칙하다.
5-16 O	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다. 실제 분자는 크기를 가진다.	5-34 O	이온 결정의 구성 입자는 양이온과 음이온이다. 양이온과 음이온이 교대로 배열된다.
5-17 X	이상 기체의 압축 인자 Z는 1이다. PV=nRT이므로 Z=1이다.	5-35 X	이온 결정에서 입자들은 정전기적 인력(이온 결합)으로 연결되어 있다. 양이온과 음이온 사이의 정전기적 인력이다.
5-18 X	실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.	5-36 X	이온 결정은 녹는점이 높다. 강한 정전기적 인력 때문에 녹는점이 높다.

5-37 X	이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. 이온이 고정되어 이동하지 못한다.
5-38 O	이온 결정은 액체나 수용액 상태에서 전기를 통한다. 이온이 자유롭게 이동할 수 있다.
5-39 O	이온 결정은 단단하지만 외부 힘에 잘 부서진다(취성). 이온 층이 밀리면 반발이 생겨 쪼개진다.
5-40 O	분자 결정의 구성 입자는 분자이다. 분자들이 규칙적으로 배열된 결정.
5-41 X	분자 결정에서 분자들은 분자 간 힘으로 모여 있다. 분자 사이는 약한 분자 간 힘으로 결합한다.
5-42 X	분자 결정은 녹는점이 낮다. 분자 간 힘이 약해 녹는점이 낮다.
5-43 O	드라이아이스(CO_2)는 분자 결정이다. CO_2 분자가 모인 결정이다.
5-44 O	얼음(H_2O)은 분자 결정이다. 물 분자가 수소 결합으로 배열된 분자 결정.
5-45 O	공유(원자) 결정은 원자들이 공유 결합으로 그물처럼 연결된 구조이다. 공유 결합 그물 구조를 이룬다.
5-46 O	공유 결정은 녹는점이 매우 높다. 강한 공유 결합 그물을 끊어야 한다.
5-47 O	다이아몬드는 공유(원자) 결정이다. 탄소 원자가 공유 결합으로 연결된다.
5-48 O	석영(SiO_2)은 공유(원자) 결정이다. Si 와 O 가 공유 결합 그물을 이룬다.

5-49 X	공유 결정은 대부분 전기를 통하지 않는다(흑연은 예외). 자유 전자가 없어 대부분 절연체이다.
5-50 O	흑연은 공유 결정이지만 전기 전도성이 있다. 층 사이를 이동하는 비편재 전자가 있다.
5-51 X	다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
5-52 O	금속 결정은 금속 양이온과 자유 전자로 구성된다. 양이온 사이를 자유 전자가 채운다.
5-53 O	금속 결정은 금속 결합으로 결합되어 있다. 양이온과 자유 전자 사이의 금속 결합.
5-54 X	금속은 전기와 열을 모두 잘 통한다. 자유 전자가 전자와 열을 모두 잘 운반한다.
5-55 O	금속은 전성(펴짐)과 연성(늘어남)을 가진다. 자유 전자가 있어 변형되어도 결합이 유지된다.
5-56 X	일반적으로 분자 결정이 공유 결정보다 녹는점이 낮다. 분자 간 힘이 공유 결합 그물보다 훨씬 약하다.
5-57 O	단위 세포는 결정 구조에서 반복되는 최소 단위이다. 단위 세포가 쌓여 결정 전체를 이룬다.
5-58 O	흑연의 전기 전도성은 층 사이를 이동하는 비편재 전자 때문이다. 각 탄소의 남은 전자가 층을 따라 이동한다.
5-59 X	이온 결정은 액체 상태에서는 전기를 통한다. 녹으면 이온이 자유롭게 이동한다.
5-60 O	금속 결정은 외부 힘에 부서지지 않고 모양이 변한다. 자유 전자 덕분에 전성·연성을 가진다.